

주의(경고) 요구

제 목 특정설비 생산단계검사 시 Raw-Data 서식 미작성

관 련 부 서 강원광역본부

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

강원광역본부에서는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28) 동안 관내 특정설비 제조업소에서 생산하는 고압가스용 안전밸브, 독성가스 배관용 밸브, 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기에 대한 제품확인검사 총 83건을 실시하였다.

[표 1] 강원광역본부 특정설비 제조업소 제품확인검사 처리 현황

연번	고압가스용 안전밸브	독성가스 배관용밸브	자동차용 가스자동주입기	합 계
1	75건(382개)	5건(75개)	3건(93개)	83건(550개)

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비에 대한 검사는 「고압가스안전관리법」 시행규칙 제43조제4호에 따라 같은 규칙 [별표12]의 특정설비 제조 검사기준에 적합한지 여부에 대하여 실시 하는데, 그 세부 검사기준은 제품 종류별로 각각 상세기준(KGS Code를 말한다) 으로 규정하여 제품의 구조, 용도, 재료, 성능 등에 따라 그 검사항목과 합격 기준 등을 달리하고 있다.

[표 2] 주요 제품별 KGS Code에서 요구하는 검사항목

연번	특정설비종류	KGS Code
1	고압가스용 안전밸브	KGS AA319 (고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사 기준)
2	독성가스 배관용 밸브	KGS AA318 (독성가스 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준)
3	압축천연가스 자동차용 가스자동주입기	KGS AA213 (압축천연가스 자동차용 가스자동주입기 제조의 시설·기술·검사 기준)

이에 따라 ○○○○처(現 ○○○○처)에서는 「용기등 검사업무처리지침」에 용기 등 검사 시 각 제품의 상세기준별 세부 항목에 따라 입회하거나 또는 확인 하도록 명시하였으며 이를 명확화하기 위해 Raw data 서식을 제정하고 세부공정 입회 또는 검사항목 확인시 그 검사결과를 검사원이 작성하도록 하였다.(○○○○처-423호, 2009.02.18, 용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고)

따라서 검사원은 특정설비 제품검사 후 성능시험, 기타항목 검사 등의 결과를 아래 Raw data 서식과 같이 수기로 기입하여야 하며 항목 추가·삭제 등 수정이 필요한 경우에는 해당 서식을 변형하여 작성하여야 한다.

고압가스용 안전밸브 Raw Data 서식									
1. 검사개요									
①접수번호/검사번호				②업소명/전화번호	/ ☎				
③제조번호(lot No)				④검사환경(내압시험)	온도 : (~) ℃ 습도 : (~) % R.H.				
⑤검사일				⑥검사입회자/전화번호	/				
⑦검사원	(서명)			⑧기술책임자	(서명)				
2. 성능시험									
○ 관계조항 : KGS AA319 3.8 / 4.4.2.2.1(2-2)(2-3)									
구분	사용유체	호칭/설정압력(MPa)	시험압력(MPa)	시험시간(초)	분출개시압력(MPa)	분출차압력(MPa)	결과	검사일	비고
내압시험					충당없음	충당없음			
내압시험(밀폐형)					충당없음	충당없음			
기밀시험					충당없음	충당없음			
기밀시험(밀폐형)					충당없음	충당없음			
진동시험			충당없음	충당없음					
<이하 생략>									

독성가스배관용 밸브 Raw Data 서식

1. 검사개요

① 제조번호 / 검사번호		⑧ 압조명 / 전화번호	/ ☎
② 제조번호 (lot No)		④ 검사환경 (내압시험)	온도 : (~) ℃ 습도 : (~) % R.H.
⑥ 검사일		⑤ 검사입회자 / 전화번호	/
⑦ 검사원	(서명)	⑨ 기술책임자	(서명)

2. 성능시험

○ 관계조항 : KGS AA318 3.8 / 4.42.2(2-3)

구분	사용 유체	사용압력 (MPa)	시험압력 (MPa)	시험시간 (초)	결 과	검사일	비 고
내압시험					적 / 부		
고압시트					적 / 부 (금속시트 누출량 : mL/분)		
백시트					적 / 부		
저압시트		해당없음			적 / 부 (금속시트 누출량 : mL/분)		
초저온밸브	기밀				적 / 부 (누출량 : mL/초)		
	상온 회복	해당없음			적 / 부 (고압시트 누출량 : mL/분) (저압시트 누출량 : mL/분)		

<이하 생략>

CNG 자동차용 가스자동주입기 Raw Data 서식

1. 검사개요

① 제조번호 / 검사번호		⑧ 압조명 / 전화번호	/ ☎
② 제조번호 (lot No)		④ 검사환경 (내압시험)	온도 : (~) ℃ 습도 : (~) % R.H.
⑥ 검사일		⑤ 검사입회자 / 전화번호	/
⑦ 검사원	(서명)	⑨ 기술책임자	(서명)

2. 상온기밀성능시험

○ 관계조항 : KGS AA213 3.8.1.2

[단위 : kPa]

구분	사용압력	시험압력 (기준)	시험압력 (측정)	결 과	검사일	비 고
노즐		34.5				
		1.030				
		사용압력 * 1.5				
		34.5				
리필터류		34.5				
		1.030				
		사용압력 * 1.5				
		34.5				

<이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 수행한 특정 설비 생산단계검사 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 81건의 검사에 대해 Raw-Data를 작성하지 않아 특정설비의 기밀성능 등 성능시험 자료를 확인할 수 없는 사례가 확인되어 검사 신뢰성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 특정설비 종류 별 Raw-Data 미작성 내역

연번	업소명	품명(대)	검사처리 건수	검사수량	관련자 (검사원)
1	A	고압가스용 안전밸브	72건	358개	4급 ○○○
	B		1건	20개	
2	C	독성가스 배관용 밸브	5건	75개	
3	D	압축천연가스 자동차용 가스자동주입기	3건	93개	

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

특정설비 생산단계검사를 수행하면서 Rawdata 서식을 작성하지 않고 검사결과를 적합으로 처리하는 등 관련 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시고, 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 강원광역본부 4급 ○○○